

TrendPick - 새로운 아이디어

프로젝트 주제 탐색을 위한 AI 기반 이슈·경쟁 서비스 탐지 서비스

PainScope(기획자를 위한 AI 기반 Pain Point 탐색 서비스)의 파이프라인을 기반으로, 타겟을 "기업 기획자"에서 "프로젝트 주제 선정에 어려움을 겪는 학생·청년"으로 피벗한 버전입니다.

1. 프로젝트 개요

대규모 논문·뉴스·특허 등 사회적 데이터를 분산 분석해 ****지금 떠오르고 있는 기술·이슈(토픽)****를 탐지하고, 사용자가 관심 있는 주제를 입력하면 **이미 존재하는 유사 서비스**를 함께 찾아주는 서비스입니다.

"이 주제를 하라"고 하나를 확정해주는 추천 서비스가 아니라, 학생이 스스로 주제를 좁혀나갈 수 있도록

근거 있는 실마리(리드)를 던져주는 역할을 합니다. 최종 판단과 선택은 항상 사용자의 몫입니다.

- **MVP**: 떠오르는 토픽 모델링 (Emerging Topic Detection)
- **추가 기능**: 기존 서비스 서칭 (Prior-Art / Competing Service Search)

2. 문제 정의 (Why)

학생·청년이 학교·부트캠프 프로젝트를 진행할 때 기획 단계에서 겪는 어려움은 크게 두 가지입니다.

1. **주제 선정에 시간이 오래 걸린다** — 어떤 사회적 문제·기술 트렌드가 지금 떠오르고 있는지 감을 잡기 어렵다.
2. **내 아이디어를 검증하기 어렵다** — 이미 비슷한 서비스가 있는지, 내 주장을 뒷받침할 근거가 있는지 확인할 방법이 마땅치 않다.

실제로 캡스톤·졸업 프로젝트 가이드라인에는 "유사 서비스·선행 연구 비교를 통한 차별점 제시"가

표준 필수 항목으로 포함되는 경우가 많아, 이 문제는 개인의 불편이 아니라 반복적으로 발생하는

구조적인 페인포인트로 볼 수 있습니다. (※ 특정 학교 사례 기반 확인, 팀 자체 설문으로 추가 검증 권장)

3. 타겟 사용자

- SSAFY, 부트캠프, 대학 캡스톤/졸업작품을 준비 중인 학생 팀
 - 페르소나: "6주 안에 팀 프로젝트 주제를 정해야 하는데, 무엇이 참신하고 실현 가능한지 판단할 근거가 없는 학생"
-

4. 핵심 기능

4-1. MVP — 떠오르는 토픽 모델링

- 관심 도메인(예: 헬스케어, 교육, 모빌리티 등)에 대한 자연어 질문을 입력
- 관련 코퍼스(논문 초록, 뉴스 헤드라인 등)를 분산 처리로 클러스터링
- 언급량·성장 추이를 기준으로 **Emerging(신규 급증) / Growing(꾸준한 성장) / Persistent(지속적 관심)** 토픽으로 분류
- 각 토픽에 대한 변화 추이 그래프(Radar)와 근거 원문(Evidence) 제공
- 여러 개의 후보 토픽을 나열해 보여주며, 그중 하나를 "정답"으로 확정하지 않음 — 학생이 직접 훑어보고 관심 가는 단서를 고르는 탐색형 UX

4-2. 추가 기능 — 기존 서비스 서칭

- 사용자가 관심 주제(또는 MVP에서 발견한 토픽)를 입력하면, 이미 존재하는 유사 서비스·선행 프로젝트를 의미 기반 검색으로 탐색
- 검색된 서비스들과의 차이점(Gap)을 요약해 "어디를 차별화할 수 있는지" 제안

MVP(토픽 탐지)와 추가 기능(서비스 검색)은 성격이 다른 작업입니다.

전자는 클러스터링·시계열 이상탐지 문제, 후자는 임베딩 기반 검색·매칭 문제이므로 개발 우선순위를 MVP에 두고, 추가 기능은 MVP의 임베딩 자산을 재활용하는 방향으로 설계합니다.

5. 데이터 소스

용도	소스	규모	접근 방식 및 제약
논문 (트렌드)	arXiv	300만 건+	완전 무료, API·벌크 다운로드 (초록·메타데이터 기준)
특허 (트렌드)	KIPRIS Plus (특허청)	대규모	Open API 월 1,000회 무료, 대용량(Bulk Data)은 별도 신청 필요 — 대학 소속으로 신청 시 문턱이 낮을 수 있어 팀 명의로 직접 문의 권장
뉴스 (트렌드)	빅카인즈 (한국언론진흥재단)	대규모	무료 회원은 하루 최대 1,000건 다운로드 가능, 저작권상 본문은 200자까지만 제공 (제목·요약 기반 트렌드 분석은 무료 범위로 충분)
MVP 시연 표본	위 세 소스에서 특정 도메인 표본 추출	100~200건	심사 기준(분산 처리 파이프라인 시연) 충족용
서비스 서칭용	캡스톤 작품 아카이브 (예: 아이디어붐), 공모전 수상작 리스트 등	수백~수천 건	접근 가능 여부·크롤링 정책은 팀에서 직접 확인 필요

세 소스(논문·특허·뉴스)를 분리해서 교차 분석하면 — 예: "논문은 많은데 특허가 없다" (아직 상용화 전인 기회) 같은 조합 인사이트를 얻을 수 있습니다. 데이터 규모가 커질수록 이 교차 분석의 정확도가 올라가므로, 확장 시나리오(전체 규모 수집)는 "LLM에 그냥 물어보는 것"과의 체감 격차를 벌리는 핵심 레버가 됩니다.

6. 처리 구조 (파이프라인)

[MVP]

질문 입력 → 관심 도메인 구조화 → Data Pack 선택 → 분산 처리(Hadoop/Spark)
→ 토픽 클러스터링 → 시계열 이상탐지(EWMA·Robust Z-score) → Evidence 매핑 → Discovery Brief

[추가 기능]

주제 키워드 → 임베딩 검색 → 유사 서비스 후보 Top-N → LLM 기반 차별화 포인트 요약

7. 주요 기술

- **분산 처리:** Hadoop / Spark 3.5.x, MLlib (전처리, K-Means 기반 토픽 클러스터링)
- **임베딩:** BGE Embedding (토픽 클러스터링과 유사 서비스 검색에 공용 활용)
- **이상탐지:** Robust Z-score, EWMA (급증·지속·신규 토픽 판별)

- **백엔드/DB/프론트**: Spring Boot, PostgreSQL, React
- **생성형 AI**: gpt-5-mini — 원문 전체를 직접 분석하지 않고, 검증된 클러스터의 이름·Brief·차별화 요약 생성에만 제한적으로 활용

8. 차별점

- 단순 키워드 검색이 아니라, 데이터 기반으로 "지금 무엇이 새롭게 떠오르고 있는가"를 탐지
- LLM의 추측이 아니라 원문 Evidence를 근거로 제시
- 토픽 탐지 + 경쟁 서비스 탐색을 한 서비스에서 제공해, 주제를 좁혀나가는 과정에 필요한 단서를 한 곳에서 제공 (정답을 확정하지 않고, 최종 선택은 사용자의 몫으로 남김)
- 논문(학술적 엄밀성)·특허(산업적 실현 가능성)·뉴스(사회적 관심도)를 서로 다른 신호로 분리해 교차 분석 — 이런 조합형 인사이트는 범용 LLM에 한 번 질문해서는 잘 나오지 않으며, 데이터 규모가 커질수록 격차가 벌어짐
- "하나의 정답을 맞히는" 추천 엔진이 아니라 "여러 근거 있는 리드를 보여주는" 탐색 보조 포지셔닝이라, 개별 신호가 다소 틀리거나 사용자 취향과 안 맞아도 서비스 신뢰도에 미치는 타격이 상대적으로 작음
- 사람들이 감정적으로 작성한 리뷰/댓글 보다 기사나 논문 등에서 키워드를 뽑는게 더 쉽지 않을까

9. 핵심 한계 및 확인 필요 사항

- 데이터 커버리지: 선택한 코퍼스(논문·뉴스 등) 범위 밖의 주제는 분석이 어려움
- **하둡/Spark 사용 방식에 대한 심사 기준 재확인 필요** — Spark만 사용할 경우 "하둡 사용" 요건 인정 여부를 심사위원·튜터에게 확인 권장
- 기존 서비스 검색용 데이터의 접근성·저작권·크롤링 정책은 실사용 전 별도 확인 필요
- Opportunity Score(우선순위 지표)는 참고 자료이며, 최종 주제 선택은 사용자(학생)의 판단에 맡김
- "추천이 아니라 실마리 제공"이라는 포지셔닝을 사용자가 오해하지 않도록 UI 문구·정렬 방식 설계가 필요 — 여러 리드를 순위처럼 나열하면 "1등 = 정답"으로 오인하기 쉬우므로 주의